新しい治療が患者に届くまで

臨床研究推進センターの仕事

臨床研究者育成プログラム 後期レクチャーコース「臨床疫学・TRシリーズ」

2026年10月29日　鉄門臨床講堂

東京大学病院 臨床研究推進センター長・教授

齋藤 俊樹

皆様の可能性

皆様の将来像

- 臨床医：シンプルに患者さんに最善の医療を施す
- 基礎研究者：生命科学の進展を担うもの、神様との知恵比べ
- **臨床研究の研究代表者：日常医療を直接進展させる**
- 医系技官：国家公務員、仕組みを改善することによる医療や医学研究の進展を図る
- 政治家：国民の声を汲み取り、仕組み自体を作り、実施させる
- 起業家：（医療に関する）サービスや製品を作ることにより医療の進展を図る
- その他、どんな仕事でも兼業可能

必要とされるARO機能

研究代表医師でなくてもできる「ARO機能」が、大きな負担になっている

研究計画書の作成	メディカル ライティング	資金獲得	安全性管理
品質管理	契約交渉	事務処理	PMDA・IRB対応

→ 研究代表医師が臨床研究の核心に専念できるインフラを、AROとして整備・提供する

他の機関と共同して Open Innovation を進める

→　AROが実際に何をしているかは、**NHO-AROパンフレット**に載っています

https://nagoya.hosp.go.jp/crc/aro/

研究代表者数百名と面談をした結果...

AROを構築・運用し、PI数百名と面談をした結果、**研究代表者に必要な素養は3つある**が、それぞれ独立した能力であり、**全てを兼ね備えることは非常に稀であり困難**であることが分かった。

1. **統計学的な素養**があり、メディカルクエスチョンを適切に設定できる能力
2. 仲間を集って、**症例集積**を促進する能力
3. 結果を**英文論文**として書き上げる能力

この3点は**PI（医師）**でないと出来ない、あるいは**非常に実施困難**な能力。

東大病院 臨床研究推進センターのミッション

センターの活動を通じて、次の**4つの成果を日本全体で最大化する**

1. **薬事承認**
   新しい治療を患者さんに届ける
2. **診療ガイドラインに引用される臨床研究**
   医療の標準を作る
3. **国際的な学術論文**
   世界へ知を発信する
4. **特許**
   知財を守り育てる

https://www.ut-crescent.jp/center/greeting/

→　臨床研究が実際に生んだ成果は、**臨床研究成果パンフレット**（国立病院機構）に載っています

https://nho.hosp.go.jp/research/performance.html

知識よりも行動の時代

- **Claude Code, Cowork（≠ claude.ai）使っていますか？**
  - 頑張ってバイト、親のスネをかじって使い倒してください
  - @g.ecc.u-tokyo.ac.jp を用いて5人集まって$20〜$25（約3,000〜3,800円）で運用
  - $110（約1万7千円）の Max プランで運用
  - https://www.youtube.com/@aivtuber2866/search?query=claude%20code
- **自分がやろうとしているありとあらゆることを Claude Code を通じて処理することをおすすめします**
- **余裕があれば、Andrej Karpathy の「LLM Knowledge Bases」を実装してみてください**
  - 自分の第二の記憶が維持され、将来的にジョジョのスタンドがサービスされる際の貴重な情報になります
  - https://x.com/karpathy/status/2039805659525644595
  - すぐに試せるひな形：https://github.com/tosh13/llm-wiki-template

イントロ

自己紹介

1

臨床医および研究者として

臨床経験、基礎研究経験

- **骨髄移植が通常医療になり始めたタイミングで、血液内科医として化学療法、骨髄移植等の臨床経験（血液内科専門医）**
- **基礎研究・病態研究**
  - 大学院にてNotch遺伝子を中心に免疫学を研究。Notch2 cKOマウスを作成・解析
  - その際、複数の他の研究室の技術を組み合わせ、コンディショナルノックアウト（cKO）マウスの作成系をいちから立上げ。この技術基盤は、その後の東大血液・腫瘍内科の研究発展に貢献
  - Notch2 cKOマウス：Immunity, Nature Immunology, PNAS／AML-1 cKOマウス：Nature Medicine
- **骨髄移植の病態研究をできる場所を求め渡米（2003〜2008年、ボストン）**
  - 骨髄移植マウスモデル、in vivo imaging。ビザは J1 → H1 → 永住権

遺伝子欠損マウス

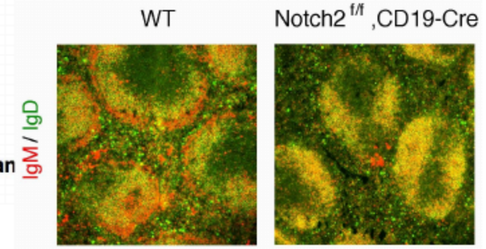
骨髄移植モデル

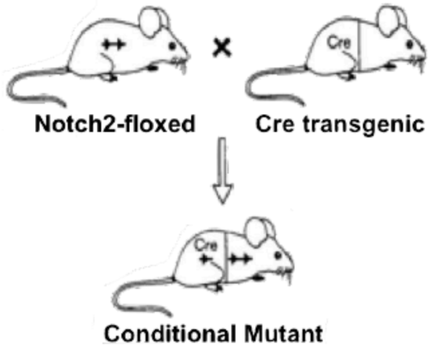
in vivo imaging

Immunity, Vol. 18, 675–685, May, 2003, Copyright ©2003 by Cell Press

Notch2 Is Preferentially Expressed in Mature B Cells and Indispensable for Marginal Zone B Lineage Development

Toshiki Saito,[1] Shigeru Chiba,[1,2] Motoshi Ichikawa,[1] Atsushi Kunisato,[2] Takashi Asai,[1] Kiyoshi Shimizu,[2] Tomoyuki Yamaguchi,[1] Go Yamamoto,[1] Sachiko Seo,[1] Keiki Kumano,[3] Etsuko Nakagami-Yamaguchi,[2] Yoshio Han Shinichi Aizawa,[5] and Hisamaru Hirai[1,2,*]





The Journal of Immunology

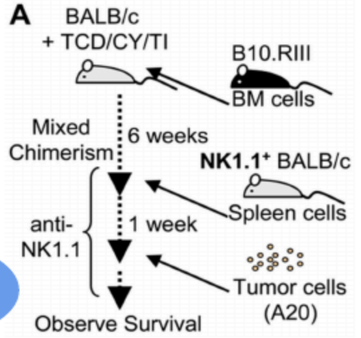
Search

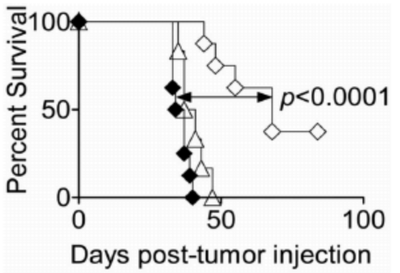
Advance

Invariant NKT Cells Are Required for Antitumor Responses Induced by Host-Versus-Graft Responses

Toshiki I. Saito, Hao Wei Li and Megan Sykes

J Immunol August 15, 2010, 185 (4) 2099-2105; DOI: https://doi.org/10.4049/jimmunol.0901985





nature International weekly journal of science

archive ▸ volume 474 ▸ issue 7350 ▸ letters ▸ article

NATURE | LETTER

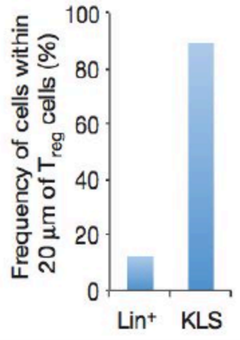
In vivo imaging of T_{reg} cells providing immune privilege to the haematopoietic stem-cell niche

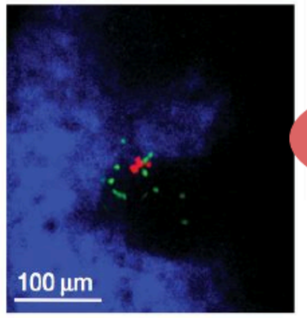
Joji Fujisaki, Juwell Wu, Alicia L. Carlson, Lev Silberstein, Prabhakar Putheti, Rafael Larocca, Wenda Gao, Toshiki I. Saito, Cristina Lo Celso, Hitoshi Tsuyuzaki, Tatsuyuki Sato, Daniel Côté, Megan Sykes, Terry B. Strom, David T. Scadden & Charles P. Lin

Affiliations | Contributions |

Nature **474**, 216–219 (09 Jun

Received 19 September 2009





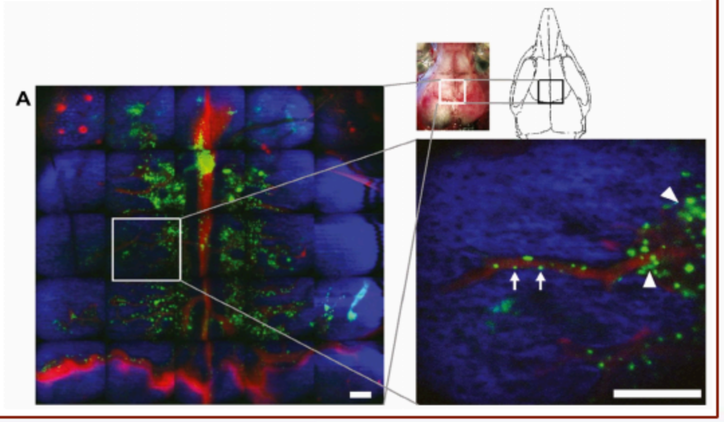
ELSEVIER

Experimental Hematology

Experimental Hematology 2010;38:333–339

Persistence of donor-derived protein in host myeloid cells after induced rejection of engrafted allogeneic bone marrow cells

Toshiki I. Saito[a,*], Joji Fujisaki[b,c,*], Alicia L. Carlson[b], Charles P. Lin[b,c], and Megan Sykes[a]



TRリサーチ

TRリサーチ

- マウスモデルでの結果を元にFIH（First in Human）臨床試験のグラント申請書執筆補助
- 先進医療BでのNKT細胞療法に関する第II相ランダム化比較試験のため、細胞加工センター（CPC; Cell Processing Center）の立上げを行った

ふりかえると

- これらの臨床経験、基礎研究経験があることが、臨床研究を推進する際に**研究者の先生方の思考に寄り添うことができる強み**であること

2

臨床研究支援ITシステム開発

ITシステム開発のきっかけ

◆ NHO名古屋医療センター データセンターでの悩み事（2010年）

- 小児白血病試験「ALL-02」ではFAXで送られてくる**約2万枚の症例報告書**を2人のデータマネージャー（DM）でクリーニング！
- 次期試験「ALL-B12」では参加施設から直接EDCシステム（Webアプリケーション）にデータを入力してほしいが、高額で委託不可能

◆ プログラマとして関与

- DMが記載した、FAXで受け取ったデータを入力するためのデータベース（DB）の仕様書を閲覧
- 私：「これだけの仕様書が書けるDMがいるのであれば、DMのみでDB構築可能なEDCを作ってしまえば？」、ベンダー選定→プロトタイプを作成（2011年）

臨床研究支援ITシステム Ptoshの実績

- 試験数：202試験
  - 医師主導治験：13試験（5品目で薬事承認取得）
- 症例報告、登録・割付、安全性情報管理、利益相反管理、関連文書管理、QOL調査が可能な包括的IT支援システムとして稼働
- 全ての試験支援について、Ptoshを含むITシステムを導入することにより、**データセンターの大幅な業務効率化**
- 臨床研究とITの両分野に深く精通している、プログラマである私が主導していたことが、IT開発と導入における成功の鍵

Ptosh（2026年4月1日現在）	合計
診療科数	3,400
施設数	2,490
ユーザ数	14,129
疾患登録数	723,286
試験数	202

3

医療情報の標準化

CDISC標準

- データセンターでは試験ごとに**毎回異なる変数と入力選択肢**をDBに定義
- そのため、統計解析プログラムも毎回作り直し
- 医療情報データの世界標準は無いのか？
- 専門家にヒアリングしたところ、CDISC標準を紹介していただいた（2011年）
- CDISC標準とは
  - 30年近い歴史を持ち、医薬品をFDA/PMDAに申請する際に準拠が必要なデータ形式
  - 新薬の薬事承認に必要なため、全疾患領域の治験・臨床研究のデータ標準化に対応している
  - 治験だけではなく観察研究やRWDもスコープに入った標準規格
  - 実データの標準として、実務に耐える代替標準はCDISC標準以外に実在しない
  - 同一疾患領域でCDISC標準を利用すると、3回目以降はDB設計・実装コストが半分以下に

CDISC関連活動

- **CDISC Japan User Group（CJUG）**
  - 2012年より毎月会合にて活動
- **Japanese CDISC Coordinating Committee（J3C）**
  - 2018～ J3C member：CDISCボードメンバー2名、**アカデミア 4名**、製薬メーカー 4名、CRO 3名、ITベンダー 1名の計14名より構成
  - 2021～ **J3C vice chair**
- **AMED齋藤班「医薬品等規制調和・評価研究事業」にて研究開発代表者**
  - 令和元年度「アカデミアにおけるCDISC標準利用推進のための施設間連携に関する研究」
  - 令和4年度「アカデミアにおけるCDISC標準利用促進に関する研究開発」
  - 令和7年度「市販後安全対策のためのFHIR・CDISC・SS-MIX2連携による標準化RWD基盤構築と実装研究」

About Vivli（Vivli概要）

- Non-profit Organization（NPO）https://vivli.org/
- Registered Trial: 8,600+（今年の6月は7,700+）
- Publication using Vivli: 600+（今年の6月は490+）
- External Advisory Committee:
  - UCSF, WHO, MIT, MRC, Liverpool, Duke, Boston Univ., Vanderbilt, Italian National Research Council (CNR)
  - Old member：NEJM, CDISC, Peking University

医薬品ができるまで

3万分の1

候補化合物から薬になる割合

9〜17年

うち人で試す治験に3〜7年

非臨床
細胞・動物

→

第I相
少数で安全性と薬物動態

→

第II相
少数の患者で効き目と用量

→

第III相
多数の患者で既存治療と比較

→

審査・承認
PMDA、厚生労働省

→　この流れは、PMDAの冊子『ピムットと冒険！くすりがみんなに届くまで』に描かれています

検査値が良くなることと、患者さんが良くなることは違う

代替評価項目 → 真の評価項目

- 血圧が下がる → 脳卒中が減るか
- 腫瘍が小さくなる → 長生きできるか
  - 代替評価項目は早く測れるが、本当の目的と一致するとは限らない

実例：CAST 試験（1989年）

- 心筋梗塞の後の不整脈（期外収縮）を抑える薬
- 心電図の異常は確かに減った
- **しかし、薬を飲んだ群の方が死亡が多かった**

治験で分かるのは数千人まで。その先は市販後に分かる

有害事象

- 試験中に起きた好ましくない出来事は、薬との関係が不明でもすべて集める
- 1万人に1人の副作用は、**承認後に多くの人が使って初めて見つかる**

個人差

- 薬物代謝酵素の遺伝的な違いで、同じ量でも血中濃度が変わる
- 例：CYP2C19 の働きが弱い人は、欧米より日本人に多い。だから日本人で確かめる試験が要ることがある

関係があることと、原因であることは違う



- お酒を飲む人に肺がんが多く見えても、お酒を飲む人に**喫煙者が多い**だけかもしれない
- 薬を飲んでいる人が長生きでも、元々元気な人が飲んでいただけかもしれない

→ **くじで分けると、知っている要因も知らない要因も均等になる。だから因果が言える**

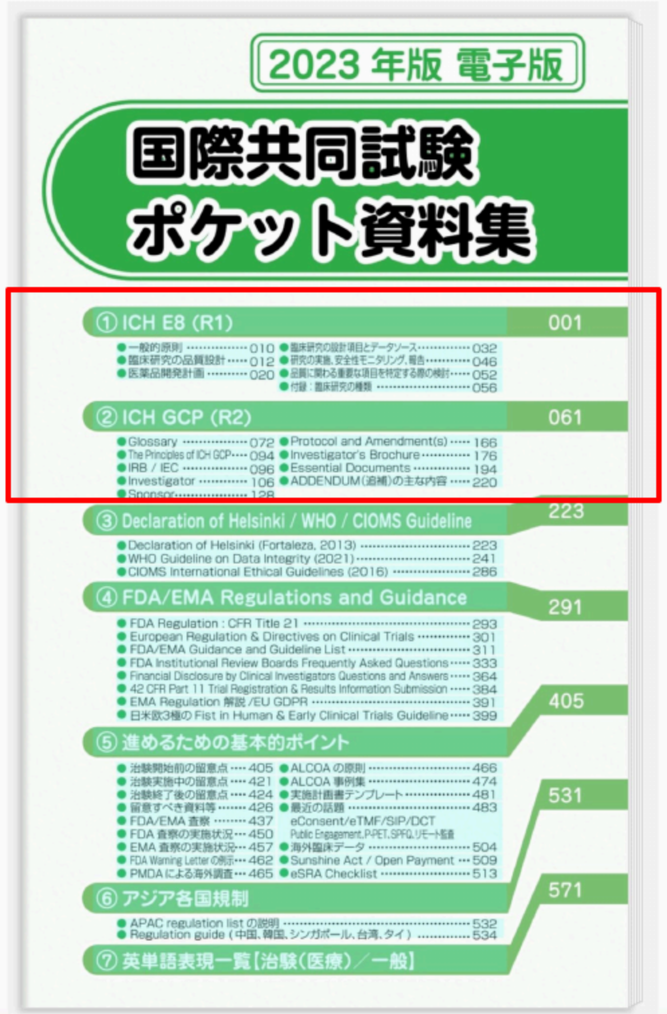
臨床研究に係る3大役割

ICH-GCP(E6)という発明

研究倫理と規制を理解するうえでの必読書

多施設共同の介入研究では研究倫理の基礎的な理解とICH-GCPの理解が必須。下記2冊で対応可能。





GCP上のSponsorとは何か？ ICH-GCP(E6)での定義

- Sponsor:「臨床試験の立ちあげ、運営及び（又は）資金に責任を負う**個人**、会社、**研究機関**、又は**団体**。」つまり、臨床研究の**権利義務主体**（clinicaltrials.gov: responsible party）
- Investigator:「臨床研究機関において、臨床研究の実施に関して責任を有する個人」つまり主に医療行為の責任を取る個人
- Sponsorの典型例：製薬メーカー、法人格を持つ臨床研究グループ、PIの所属する大学、PIの所属していない強いARO機能をもつアカデミア
- 欧米にて多施設共同研究では個人がSponsorになることはまず無い。法人（大学、研究グループ、政府機関など）がSponsorになる

臨床試験の実施責任（Sponsor, 法人）とはどういう意味？

◆ 当該臨床研究の権利義務主体

- 権利：当該研究から得られるデータなど成果物の所有権。最終的な実施責任のすべてを負う代わりに、試験の成果はSponsorに帰属する
- 義務：当該研究の実施責任。例えばプロトコルのデザイン不備で被験者が損害を被った際に訴えられるのは、研究代表医師やプロトコル委員会委員ではなく、法人としてのSponsor

◆ Sponsorを研究代表者やプロトコル作成委員等から分離できる構造の利点

- 医師は品質管理やプロジェクト遂行のプロではない
- Sponsorの要件を見れば、一個人が責任を持って管理できるような内容ではないことは明白
- 組織を作って法人として責任を持たねば困難な責務が複数存在する

SponsorとInvestigatorの定義と要件 (ICH-GCP E6)

Sponsorの要件

「臨床試験の立ちあげ、運営及び(又は)資金に責任を負う個人、会社、研究機関、又は団体。」つまり、 臨床研究の実施主体

0. クオリティ・マネジメント
1. **品質保証および品質管理**
2. 開発業務受託機関(CRO)
3. **医学的専門家の指名**
4. **研究デザイン**
5. 研究管理、データの取扱いおよび記録の保存
6. **Investigator(施設)の選定**
7. **業務の分担**
8. 被験者およびinvestigatorに対する補償
9. 臨床研究に関連する支払
10. 規制当局への届出
11. 倫理委員会審査結果の**確認**
12. 試験薬に関する情報
13. 試験薬の製造、包装、表示およびコード化
14. 試験薬の交付および取扱い
15. 記録閲覧
16. **安全性情報管理**
17. **副作用報告**
18. **モニタリング**
19. 監査(オプション)
20. 不遵守への対応
21. 研究の中止または中断
22. 臨床研究報告書
23 多施設共同試験

Investigatorの要件

「臨床研究機関において、臨床研究の実施に関して責任を有する 個人」

1. Investigatorの適格性と合意
2. 適切な実施体制
3. 被験者に対する責務
4. **倫理委員会への報告**
5. 研究計画書の**遵守**
6. 試験薬
7. 無作為化の手順および開封
8. 被験者への説明と同意
9. 記録および報告
10. 進捗報告
11. 安全性に関する**報告**
12. 研究の中止または中断
13. 最終報告

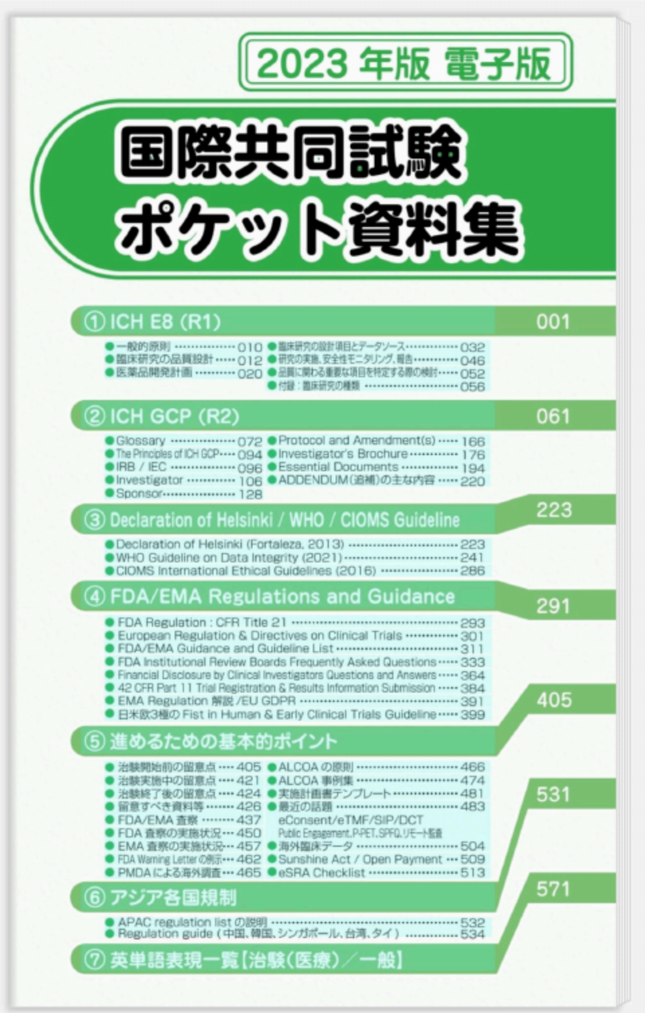
なぜ、ICH-GCP(E6)は発明なのか？

- **臨床試験の実施責任（Sponsor, 法人）と各病院内での医療行為の実施責任（Investigator, 個人）を分離したところ**
  - これにより医師（Investigator）は被験者対応と医療行為に集中できるようになり、
  - PI個人では責任を負うのが困難な、品質管理、データマネジメント、モニタリング、安全性管理など管理要件を含む試験の実施責任については、Sponsor能力を組織として整備した法人にその責務を委ねることにより、**試験規模自体を拡大しやすくなった**
  - 残念ながら現在の法令（臨床研究法、自ら治験J-GCP）および倫理指針ではSponsorの概念が導入されておらず、**試験実施の最終責任が個人にふりかかる建付け**となっている
  - ちなみにSponsorは当該試験の実施主体であり、管理だけしているわけではない。これはビルを建てる建築会社が、実施は大工や電気屋がしており管理だけしている、という詭弁と同じである

研究倫理と規制を理解するうえでの必読書

多施設共同の介入研究では研究倫理の基礎的な理解とICH-GCPの理解が必須。下記2冊で対応可能。





『研究倫理とは何か』田代志門



序章 なぜ研究倫理なのか……
1 焦点としての「人を対象とする研究」
2 研究倫理の根本問題 3
3 学としての研究倫理 9
4 倫理というアプローチ 17
5 本書の構成 21

第一章 医療倫理から研究倫理へ——日米比較……
1 研究と診療の混同 26
2 アメリカの医学研究規制システム 30
3 日本の医学研究規制システム 40

第二章 研究倫理の起源——六〇年代アメリカの政策形成……
1 アメリカの研究規制政策 50
2 食品医薬品局の政策形成 55
3 確率化する医療と新たなリスクの分配構造 69

第三章 研究と診療の境界——七〇年代の理論モデル……
1 全米委員会とベルモント・レポート 84
2 研究と診療を区別する理論モデル 93
3 革新的治療の位置づけ 99

第四章 臨床現場のジレンマ——ベルモント・レポート以後……
1 革新的治療再考 110
2 「治療との誤解」の発見 117
3 臨床的均衡論とその批判 126

第五章 専門職論からの視点——アポリアを乗り越えるために
1 医学研究を監視するのは誰か 143
2 専門職複合体論 148
3 自己規制の不可避性 155
4 専門職と「開かれた自律」 162

終章 研究と診療の統合に向けて……
1 研究倫理の歴史と現在 172
2 「私の患者」か「公共の健康」か 178

ICH-GCP(E6)原著と本書を読めば介入研究の倫理面に関する基礎学習は十分

皆が今日からできること

知識より行動、二次情報より一次情報

「頭の良さ」の意味が変わる時代にいる

- かつては飛脚の足の速さや、力持ちの力が仕事の価値だった。鉄道と機械がそれを変えた
- 覚えていること、速く計算できることも、同じ道をたどっている
- 過渡期の今は、AI とロボットを人と一緒に使いこなす人がリードする
- 人に残る価値
  - **一次情報に、自分で触れること**：論文そのもの、データそのもの、人そのもの
  - **何をおもしろいと思うか、情熱を持つこと**

今、選択肢は無数にある。全部やってみればよい

- 研究室に行くのに資格は要らない。メールを1通書けばよい
- 臨床研究は、臨床医でも基礎研究者でもできる。両方やってもよい
- 大学に残ることは貧しさを意味しない。兼業ができる

Take Home Message

- 今日話した細かいことは全て忘れてもらって結構です
  - 気軽にメールで連絡して下さい。toshikisaito@g.ecc.u-tokyo.ac.jp
  - 中央診療棟II 8F 臨床研究推進センター 研究統括室におります
- 「研究倫理とは何か」をぜひ読んで下さい
- 更に興味があれば、康永先生の「医療経済学」と「リアルワールドデータ」の本を読んでみて下さい
- Claude Code を今、使ってみてください

アンケートにご協力ください



どのパートが面白かったか、教えてください

- 所要時間は3分程度
- 成績には使いません（記名は任意）
- ECCS アカウントでログインして回答

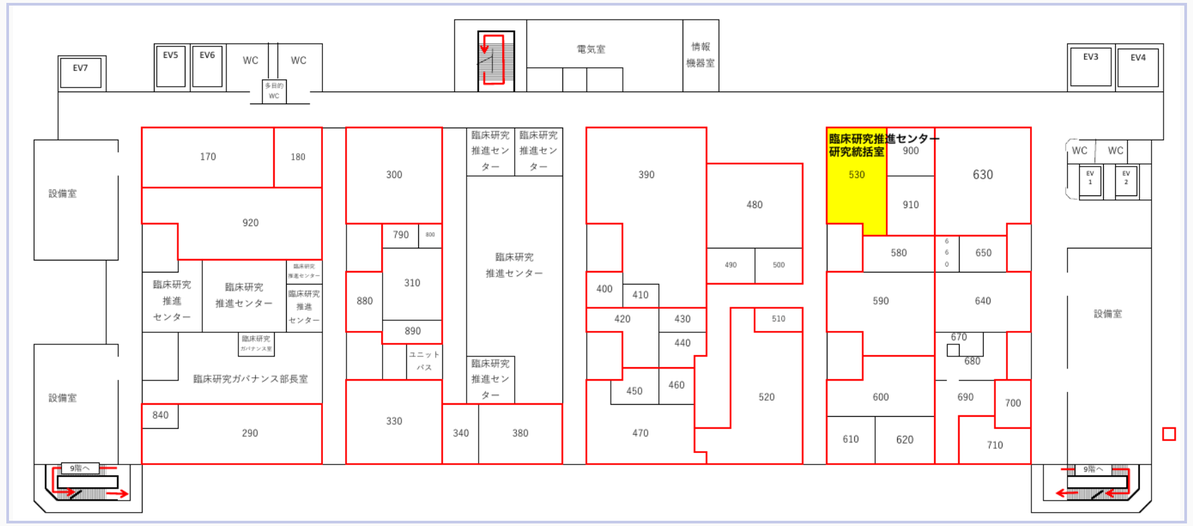
遊びに来てください

メール

toshikisaito@g.ecc.u-tokyo.ac.jp

予定表（公開カレンダー）

空いている**午後**なら
カレンダー招待でも
メールでのアポ取りでも OK



中央診療棟II 8階　研究統括室（530、黄色）